



# Propuesta de estandarización de procesos y optimización de la **limpieza industrial** para las salas de Embutidos y Vacío en la empresa ABC

**Maria Jose Coronado Mendez**

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

# Contenido

---

01



**Introducción**

CAPÍTULO I

02



**Diagnóstico de la situación actual**

CAPÍTULO III

03



**Análisis de procesos**

CAPÍTULO IV

04



**Propuesta de mejora**

CAPÍTULO V

05



**Análisis costo-beneficio**

CAPÍTULO VI

06



**Conclusiones y recomendaciones**

CAPÍTULO VII

DEFINIR

Capítulo I

# Introducción

---



# Planteamiento del problema y objetivo general

## ⚠ Problema

Las salas de Embutidos y Vacío ejecutan la limpieza preoperacional **sin procesos estandarizados**. Esto genera:

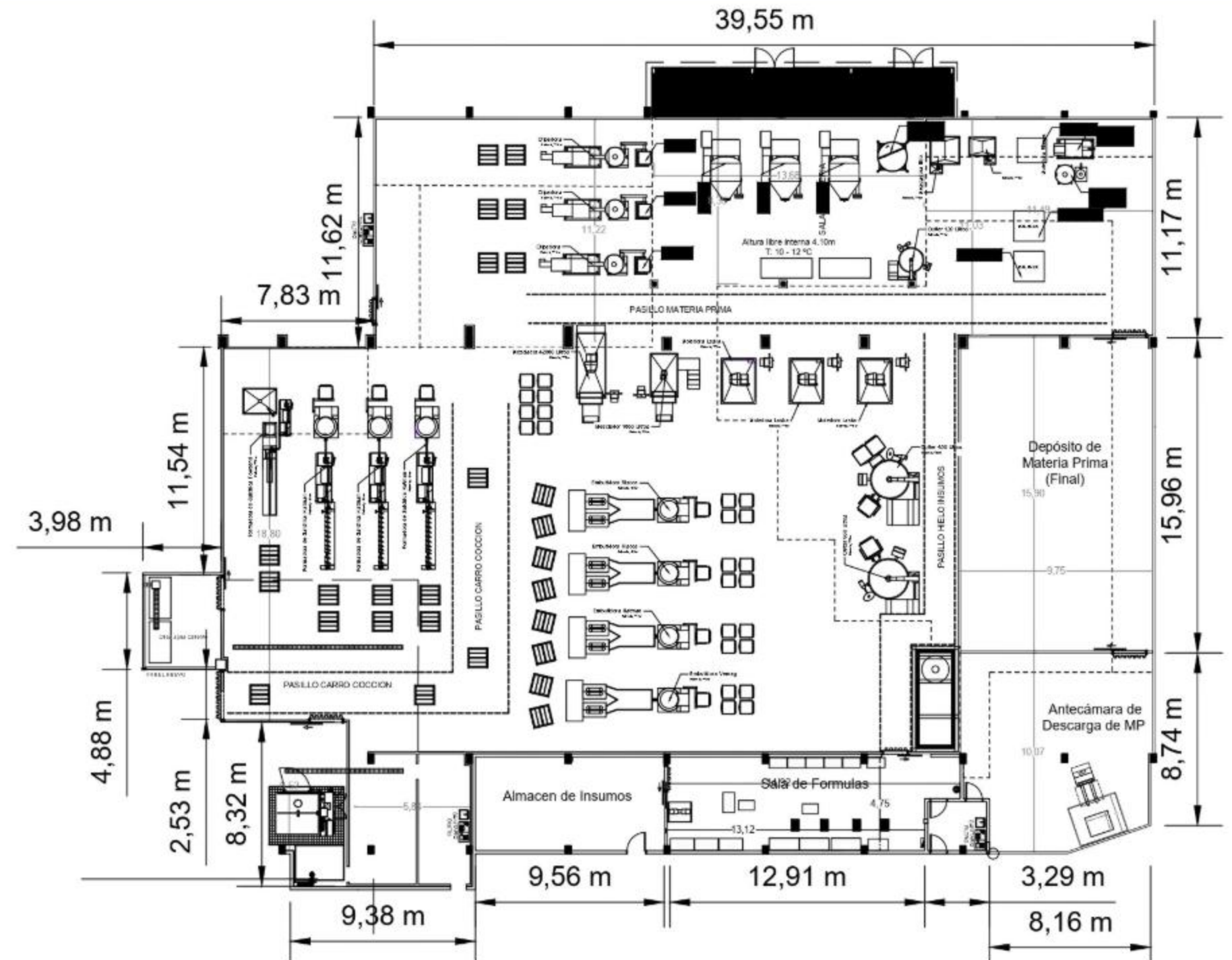
- Dosificación química empírica.
- Variación en los resultados del control de calidad.
- Transporte manual ineficiente de insumos.
- Ausencia de rutinas por puesto de trabajo.

## 🎯 Objetivo general

Elaborar una propuesta de estandarización de procesos y optimización de recursos enfocados en la limpieza industrial de las salas de Embutidos y Vacío de la empresa ABC.

TURNO DE SANITIZACIÓN  
**21:00 – 05:00**

SALAS BAJO ESTUDIO  
**Embutidos y Vacío**



LAYOUT — SALA DE EMBUTIDOS

# Objetivos específicos

---

01



## Diagnóstico

Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de limpieza industrial en las áreas de Embutidos y Vacío.

02



## Análisis de procesos

Analizar los aspectos críticos mediante ingeniería de métodos, para establecer la base de la propuesta de mejora.

03



## Propuesta de mejora

Proponer mejoras en el proceso actual de limpieza industrial de ambas salas.

04



## Costo-beneficio

Realizar un análisis costo-beneficio de la propuesta de mejora.

MEDIR

Capítulo III

# Diagnóstico de la situación actual

---

# La empresa y la Planta de Ulterior y Congelados

## Empresa ABC

Empresa boliviana de procesamiento y comercialización de productos cárnicos de cerdo, res y pollo, con **cumplimiento parcial** de las normas ISO y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.

El proyecto se desarrolla en la planta PUyC, dedicada a productos cárnicos de valor agregado.

## Productos



Jamones y mortadelas



Chorizos y salchichas



Hamburguesas y milanesas



Cortes de cerdo y de pavo

TURNO DE LIMPIEZA

21:00 – 05:00

OPERARIOS · EMBUTIDOS

13

OPERARIOS · VACÍO

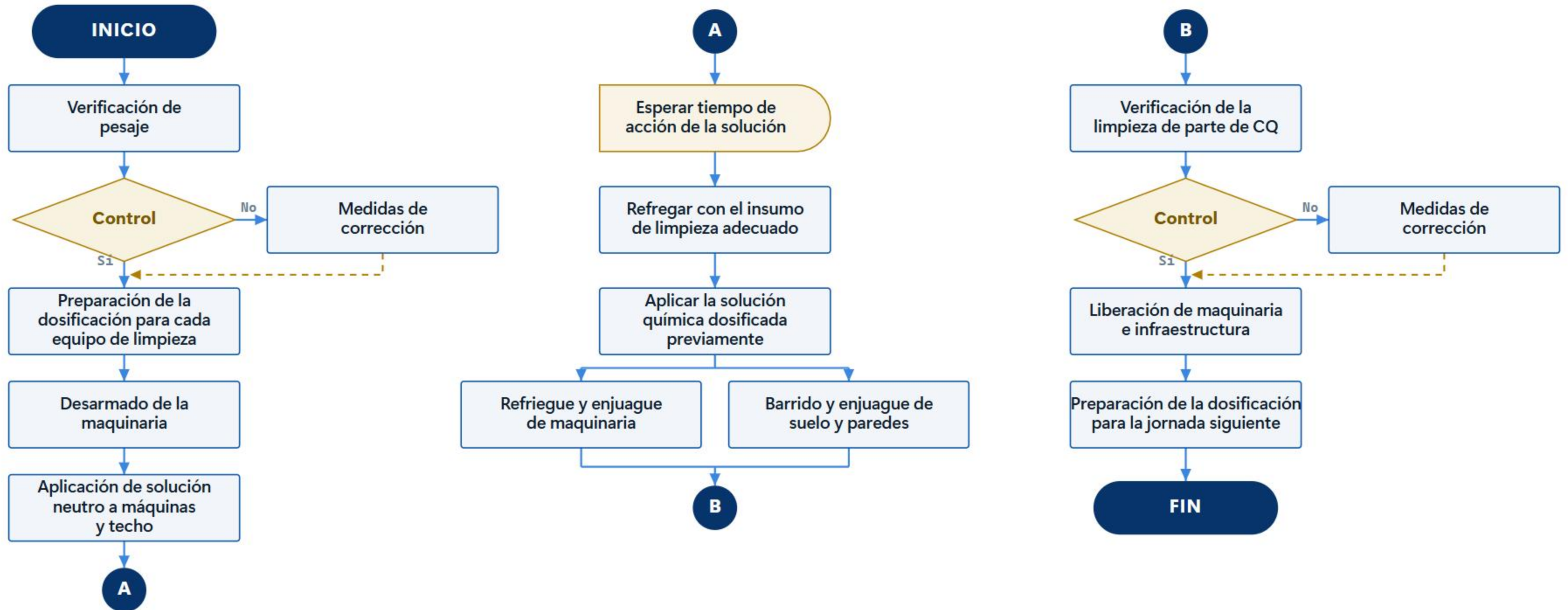
10

INSUMOS QUÍMICOS

6

 Las actividades se realizan **al finalizar la jornada de producción**, en turno nocturno, para no interferir con las operaciones productivas.

# El proceso de limpieza actual



⚠ Los dos puntos de control dependen de una apreciación: el primero se hace **con instrumentos de medición** y el segundo, a simple vista.

# Insumos químicos y clasificación por pH



## ✗ No se pueden mezclar

Los productos ácidos con los básicos: la combinación puede generar reacciones peligrosas o inactivar la acción de los químicos.

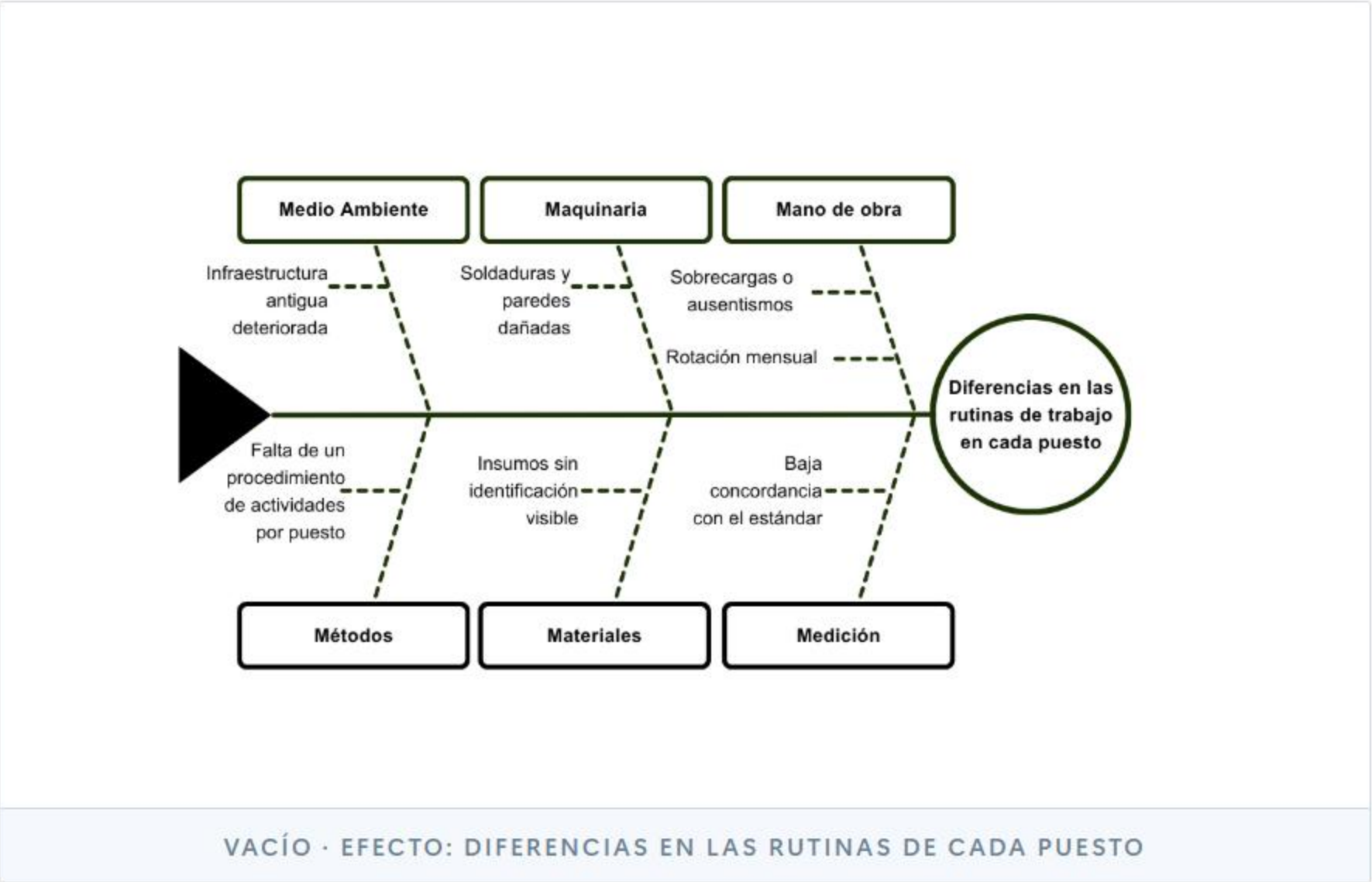
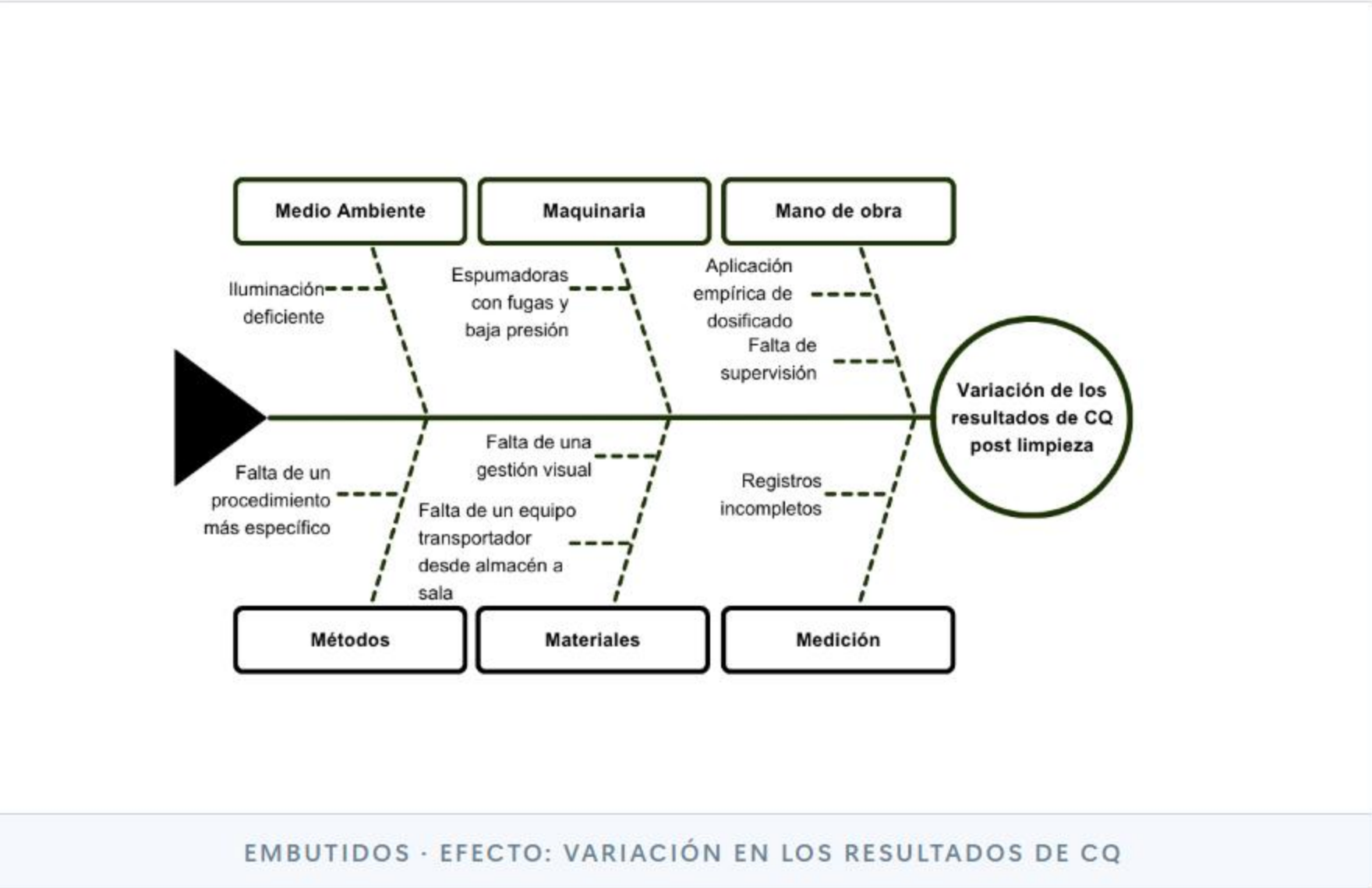
## ✓ Sí se pueden mezclar

El producto neutro es compatible tanto con los ácidos como con los básicos, sin riesgo.

## 💧 Destino de cada insumo

VQ 2000 maquinaria · VQ 3500 infraestructura · VQ 30 inyectora · EasyFoam carros · Neutro uso general · Ácido nítrico drenajes

# Causa raíz — Diagramas de Ishikawa



⚠ Dos salas contiguas con problemas distintos: en Embutidos la causa dominante es el **método de dosificación**; en Vacío, la **ausencia de rutinas por puesto**. Cada una exige una respuesta propia.

# Análisis FODA del proceso de limpieza

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>FORTALEZAS</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Personal exclusivo para limpieza industrial</li><li>• Limpiezas planificadas y profundas</li><li>• Cumplimiento de ISO y BPM</li><li>• Horario nocturno sin interferencia</li><li>• Validación mediante indicadores de Calidad</li></ul></div> | <div><div> <b>DEBILIDADES</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de estandarización entre turnos y operarios</li><li>• Movimientos desordenados, sin puestos fijos</li><li>• Aumento del costo de los químicos</li><li>• Riesgo sobre las certificaciones</li></ul></div></div> |
| <div><div> <b>OPORTUNIDADES</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Mayor exigencia del sector en inocuidad</li><li>• Tendencia a procesos estandarizados y seguros</li><li>• ISO 9001 e ISO 22000 como diferenciación</li></ul></div></div>                                                              | <div><div> <b>AMENAZAS</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de indicadores limitan mejoras sostenidas</li><li>• Personal sin formación en inocuidad</li><li>• Deficiencias en trazabilidad de insumos</li></ul></div></div>                                                 |

ANALIZAR

Capítulo IV

# Análisis de procesos

---



# Consumo y costo de insumos químicos

🔍 Datos de observación directa durante dos semanas y del registro histórico, valorizados al precio de proveedor del mes analizado.

| 💰 Consumo semanal valorizado |         |        |               |                 |
|------------------------------|---------|--------|---------------|-----------------|
| QUÍMICO                      | L / SEM | BS / L | COSTO SEMANAL | DESTINO         |
| VQ 2000                      | 114     | 25,00  | 2.850,00      | Equipos         |
| VQ 3500                      | 120     | 17,25  | 2.070,00      | Infraestructura |
| Ácido nítrico                | 84      | 24,00  | 2.016,00      | Canaletas       |
| EasyFoam                     | 60      | 18,00  | 1.080,00      | Carros          |
| Neutro                       | 135     | 7,14   | 963,90        | Espumado        |
| VQ 30                        | 12      | 39,75  | 477,00        | Inyectora       |
| Total                        | 525     | —      | 9.456,90      | —               |

COSTO SEMANAL EN QUÍMICOS

9.457Bs

525 L por semana, repartidos en seis productos



MAYOR INCIDENCIA

VQ 2000

2.850 Bs/sem · 30 % del gasto

# Pruebas de dosificación con Control de Calidad

Se ensayaron distintas concentraciones por actividad para determinar la dosificación mínima que cumple los criterios de aceptación establecidos por Calidad.

## Espumado de equipos

Neutro 3,00 %

100 L de agua · 3,00 L de producto

Costo por preparación: **18,62 Bs**



## Refregado de equipos

VQ 3500 2,50 %

20 L de agua · 0,50 L de producto

Costo por preparación: **7,50 Bs**



## Espumado de infraestructura

Neutro 3,00 %

45 L de agua · 1,35 L de producto

Costo por preparación: **8,38 Bs**



✓ La eficacia varía según el material del equipo y la temperatura del agua. El VQ 2000 al 2,00 % con agua a 40 °C dio el mejor resultado sobre superficies metálicas.

⚠ En materiales sintéticos, como las cintas transportadoras, persiste una ligera película de grasa.

# Desviación de la dosificación y su efecto en Calidad

## ✗ La causa · concentración real frente al estándar ES-CQ



EL EFECTO · DESVIACIONES DE LA INSPECCIÓN VISUAL, ENE 2024 – ENE 2025

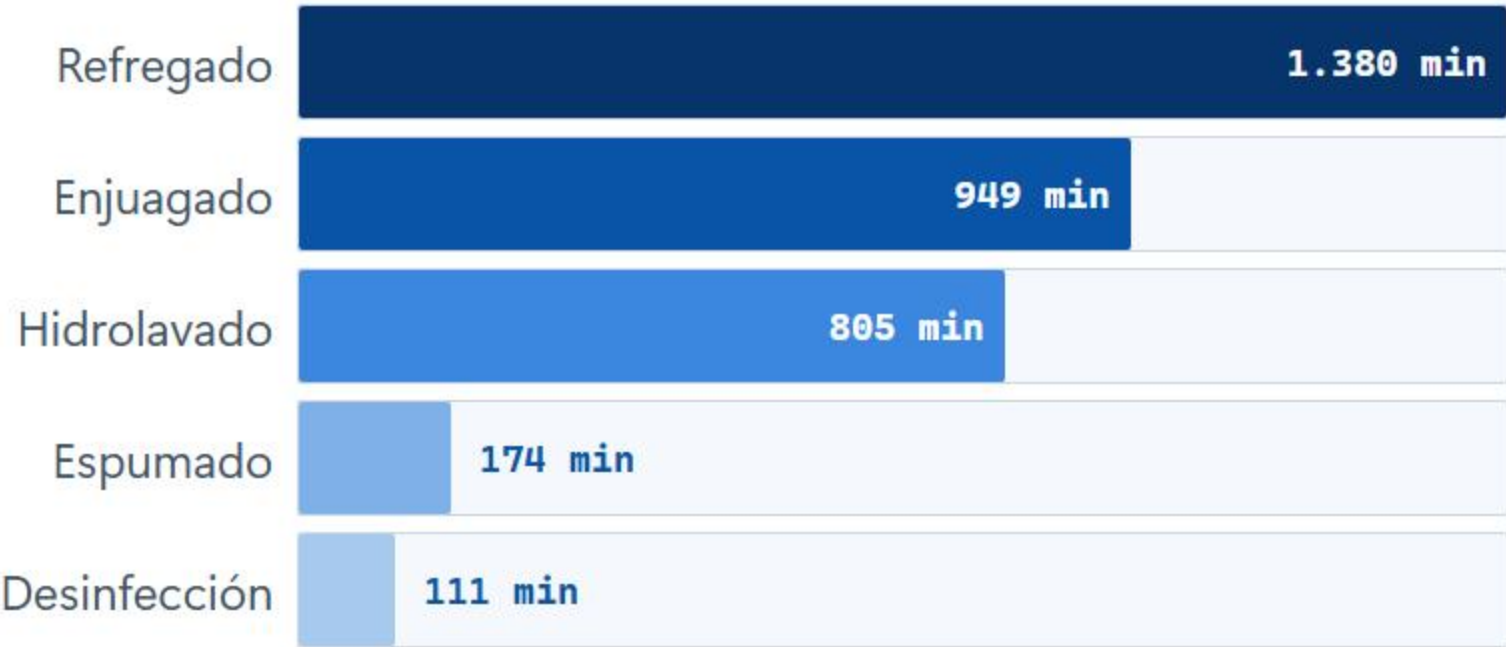
MÁXIMO · OCTUBRE  
**186** pts

MÍNIMO · AGOSTO  
**51** pts

⚠ Ninguna preparación coincide con el estándar, y el resultado de Calidad varía más de un **260 %** entre el mejor y el peor mes.

# Estudio de tiempos y headcount — Sala de Vacío

## ⌚ Tiempo por etapa



Cronometraje por tipo de equipo · sistema Westinghouse · tiempo estándar = tiempo normal × 1,17

## ⚖️ Headcount requerido

$( 4.007,45 + 332 ) \div 480 = 9 \text{ operarios}$

Tiempo estándar + complementario, sobre la jornada de 480 minutos.

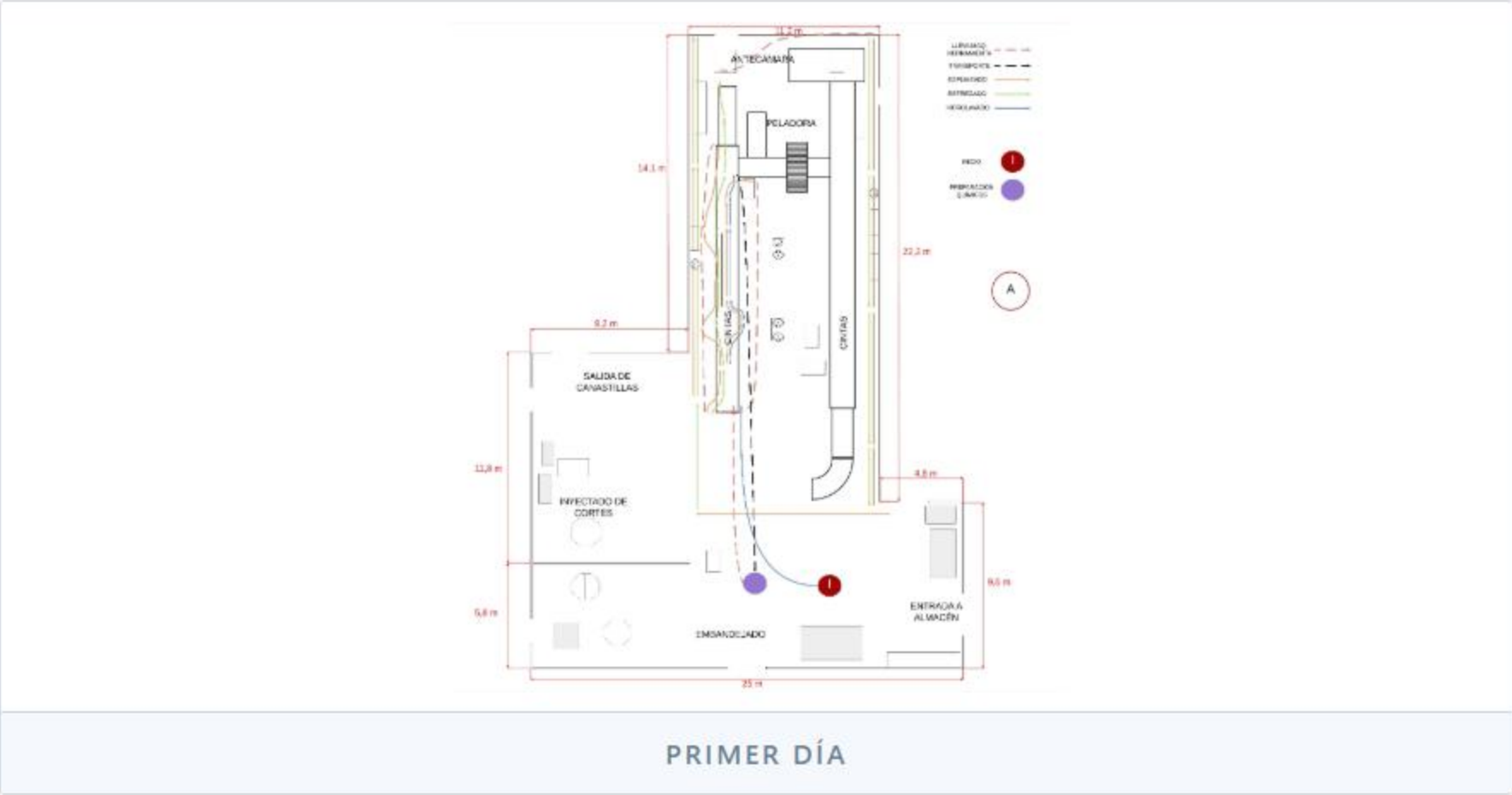
PRODUCTIVIDAD  
**2,18** m³/min

ACTUAL  
**10**

REQUERIDO  
**9**

✓ El refregado concentra el 40 % del tiempo, y el resultado sustenta el instructivo de **nueve puestos (A-I)** de la propuesta.

# Diagramas de recorrido — puesto A



⚠ El operador presenta variaciones en su rutina entre un día y otro. La situación se repite en los otros ocho puestos observados.

## 📍 Desplazamientos

Recirculación entre el depósito de insumos y la zona de trabajo.

## 👤 Duplicidad

Tareas cubiertas por más de un operario y otras sin responsable.

## 🕒 Variabilidad

Tiempos distintos entre jornadas para la misma actividad.

MEJORAR

Capítulo V

# Propuesta de mejora

---

# Estandarización de la dosificación

## Documento emitido

Se emite la especificación **ES-CQ-4 Rev. 52**, que define las concentraciones permitidas y las preparaciones sugeridas para ocho detergentes industriales aplicables a equipos, infraestructura y ambientes.

|     |                                   |                           |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| SGD | ESPECIFICACIÓN                    | Código: ES-CQ-4           |
|     | Preparación de Productos Químicos | Rev.: 52, Fecha: 11-08-25 |

### DETERGENTES UTILIZADOS POR AREAS (Equipos, infraestructura, ambientes)

| Producto          | Concentración Permitida | Preparación Sugerida                                       | Observación                                                                             |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| VQ 30             | 1.3 a 5%                | 20 ml para 1 lts. de agua (3%)                             | Uso en equipos para eliminar óxido y grasas fuertemente adheridas.                      |
| DETERGENTE NEUTRO | 3 a 10%                 | 600 ml. para 20Lts. de agua (3%)                           | Detergente neutro                                                                       |
| VQ 3500           | 1.5 a 5%                | 2 litros para 60 litros de agua (3%)                       | Detergente alcalino clorado con espuma.<br>(Uso obligatorio para control de alérgenos.) |
| EASYFOAM          | 2 a 10%                 | 2 litros para 60 litros de agua (3%)                       | Detergente alcalino clorado con espuma.                                                 |
| Hypofoam          | 1 a 10%                 | 1.8 litros de Hypofoam para 60 litros de agua (3%)         |                                                                                         |
| VQ 2000           | 0.5 a 2%                | 1,2 litros de para 60 litros de agua (2%)                  | Detergente clorado sin espuma                                                           |
| Freezer Cleaner   | 80%                     | 1.5 litros de Freezer Cleaner por 1 litro de agua          | Detergente de áreas de congelado                                                        |
| Hypofoam          | 1 a 10%                 | 1.8 litros de Hypofoam para 60 litros de agua (3%)         | Desincrustante Alcalino Clorado                                                         |
| Multiclor Plus    | 2.5% a 5%               | 0.8 litros de Multiclor Plus para 19.2 litros de agua (4%) | Detergente Desengrasante clorado                                                        |

Para habilitar un producto alcalino para la limpieza de alérgenos este deberá ser evaluado con kit cualitativo de alérgenos antes de su inclusión.

ES-CQ-4 REV. 52 — PREPARACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

## Planificación semanal del consumo

| QUÍMICO       | ACTUAL | PROPUESTO | Δ   |
|---------------|--------|-----------|-----|
| VQ 3500       | 120 L  | 110 L     | -10 |
| VQ 2000       | 114 L  | 105 L     | -9  |
| Neutro        | 135 L  | 120 L     | -15 |
| Ácido nítrico | 84 L   | 78 L      | -6  |
| EasyFoam      | 60 L   | 55 L      | -5  |
| VQ 30         | 12 L   | 8 L       | -4  |

# Controles visuales y señalización



JARRAS DOSIFICADORAS ESTANDARIZADAS

| EMBUTIDOS: INDICADORES |              |       |        |           |        |         |        |
|------------------------|--------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| KPI                    | TOTAL SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |
|                        |              |       |        |           |        |         |        |

TABLERO DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN VISUAL

## Señalética

Letreros de PVC: 16 de 30×40 cm y 1 tablero de 100×140 cm.

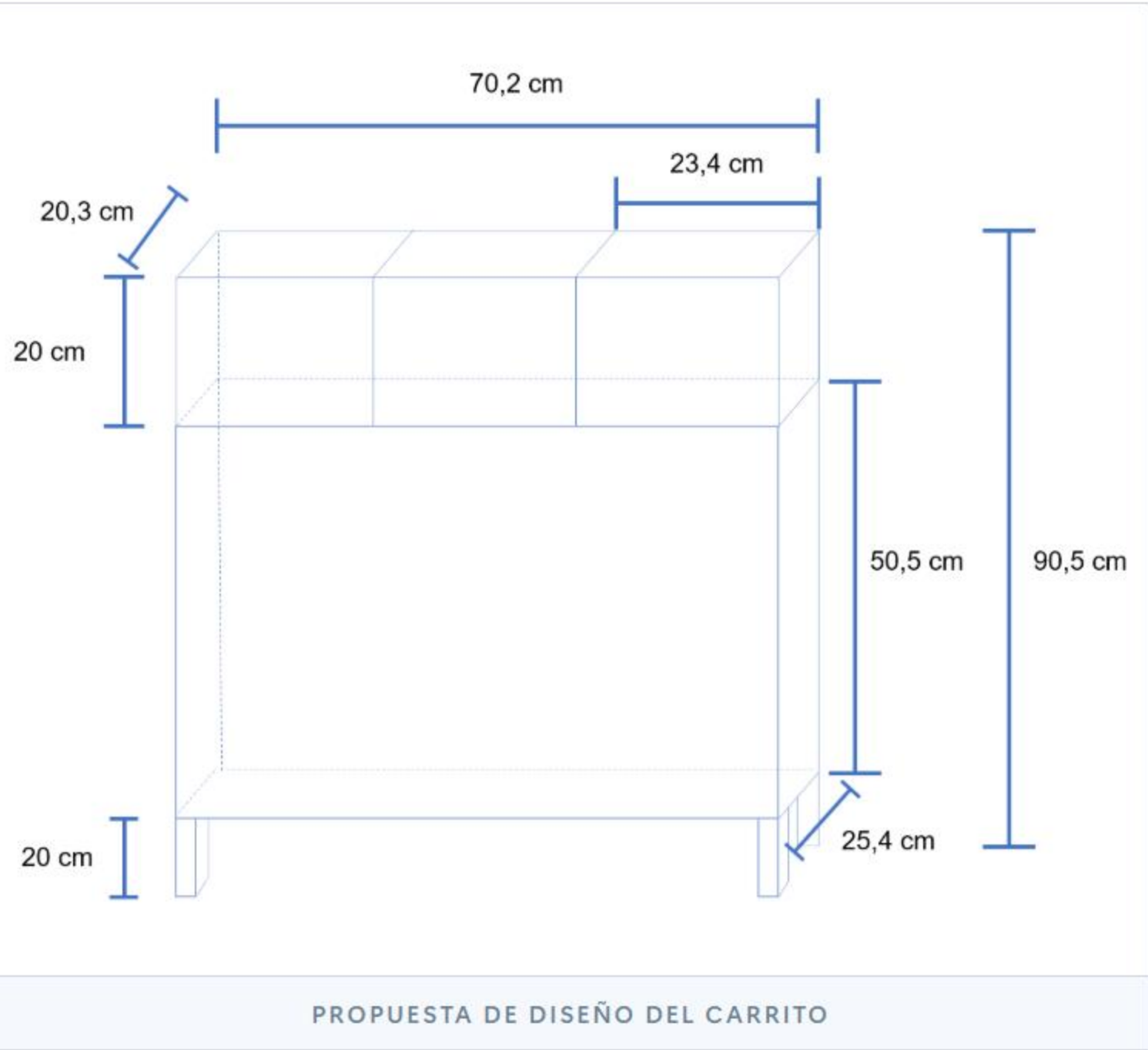
## Lavado de botas

Cada estación indica su dosis de detergente neutro, de 500 a 2.000 ml según el punto.

## Gestión visual

Los turnos de mañana y noche consignan sus resultados en el mismo tablero, lo que permite comparar días y detectar desviaciones.

# Diseño del carrito transportador



## ⚠ Situación actual

El traslado de insumos se realiza de forma manual, con los mismos baldes empleados en la preparación, lo que obliga al operador a desplazarse repetidamente entre el depósito y la zona de trabajo.

## 🛒 Solución propuesta

- Estructura en acero inoxidable 304
- Dimensiones ajustadas al espacio de almacenamiento
- Reduce la carga física del operador

CANTIDAD

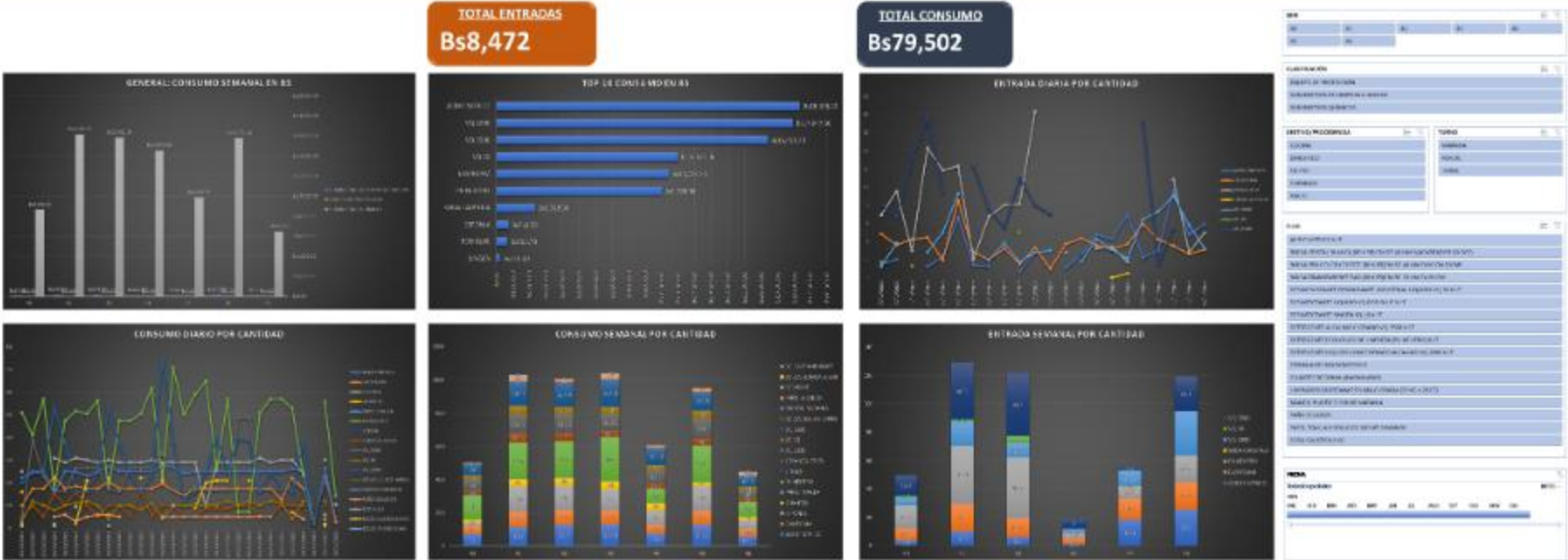
**4**

ORDEN DE TRABAJO

**4197896**

En fila de espera

# Sistemas de monitoreo y seguimiento



DASHBOARD DE CONTROL DE CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS

## Tablero 1 • consumo

Registra entradas y salidas del depósito con fecha, movimiento, clasificación, cantidad, costo y responsable.

Seis gráficos: consumo semanal, top 10 de insumos, y entradas y consumo diario y semanal.

## Tablero 2 • desviaciones

Registra cada observación de la inspección visual: ítem, tipo, detalle, corrección y puntos asignados.

Tres gráficos: desviaciones diarias, distribución por tipo y top 10 de máquinas con más observaciones.

 Los datos se analizan de manera periódica en las reuniones Short Kaizen, donde se asignan responsables y plazos de corrección.

# Propuesta para la sala de Vacío

## Instructivos por puesto de trabajo

Se elabora un **manual operativo** con instructivos específicos para **9 puestos (A–I)**, que definen las tareas asignadas a cada operario del turno de limpieza.

- **Elemento:** área, equipo o sector asignado
- **Actividad macro:** preparación de sala, espumado, refregado, enjuague
- **Actividad micro:** tareas específicas con secuencia y método
- **Materiales:** insumos, herramientas y concentraciones por tarea

## Plan de capacitación

Metodología mixta de **formación técnica por competencias** y aprendizaje activo, integrada al ciclo de mejora continua.

- Correcta aplicación de las nuevas dosificaciones
- Uso de los instructivos por puesto
- Servicio externo
- 4 ciclos al año (trimestrales)

PUESTOS DEFINIDOS

9

OPERARIOS REQUERIDOS

9

✓ La estandarización por puesto elimina la **duplicidad de funciones** y la variabilidad en recorridos detectada en el diagnóstico.

EVALUACIÓN

Capítulo VI

# Análisis costo-beneficio

---



# Inversión requerida

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Carritos transportadores</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• 4 unidades en acero inoxidable 304</li><li>• 3.528,82 Bs por unidad</li><li>• Incluye materiales y mano de obra</li></ul></div> <div><div><b>14.115,27</b> Bs</div><div>Costo único</div></div> | <div><div> <b>Capacitaciones</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Servicio externo CENACE UPSA</li><li>• 5.160,00 Bs por ciclo</li><li>• 4 ciclos al año</li></ul></div><div><div><b>20.640,00</b> Bs</div><div>Costo recurrente anual</div></div></div> | <div><div> <b>Señalización</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• 16 letreros de 30×40 cm a 60,00 Bs</li><li>• 1 tablero de 100×140 cm a 600,00 Bs</li><li>• Dosificación y desinfección</li></ul></div><div><div><b>1.560,00</b> Bs</div><div>Costo único</div></div></div> |
| <div><div>INVERSIÓN TOTAL</div><div><b>36.315,27</b> Bs</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div> Los carritos y la señalética son costos únicos; las capacitaciones, un costo recurrente trimestral.</div></div>                                                                                                                                                                |

# Beneficios de la propuesta

| 💰 Beneficios financieros |            |            |           |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| DETALLE                  | ACTUAL     | PROPUESTA  | AHORRO    |
| VQ 2000                  | 148.200,00 | 136.500,00 | 11.700,00 |
| VQ 3500                  | 107.640,00 | 98.670,00  | 8.970,00  |
| VQ 30                    | 24.804,00  | 16.536,00  | 8.268,00  |
| Ácido nítrico            | 104.832,00 | 97.344,00  | 7.488,00  |
| Neutro                   | 50.122,80  | 44.553,60  | 5.569,20  |
| EasyFoam                 | 56.160,00  | 51.480,00  | 4.680,00  |
| Subtotal químicos        | 491.758,80 | 445.083,60 | 46.675,20 |
| Personal                 | 441.771,00 | 397.593,90 | 44.177,10 |
| Total                    | 933.529,80 | 842.677,50 | 90.852,30 |

## 🛡️ Beneficios no financieros

- Uniformidad del proceso entre turnos y operarios
- Fortalecimiento de la disciplina operativa
- Uso adecuado de los productos químicos
- Preservación de equipos e instalaciones



# Relación costo-beneficio

|                                     |                                  |                             |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| INVERSIÓN TOTAL<br><b>36.315</b> Bs | AHORRO ANUAL<br><b>90.852</b> Bs | RELACIÓN B/C<br><b>2,50</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| ⚖️ Cálculo                        |
| $90.852,30 \div 36.315,27 = 2,50$ |

|                            |                            |                               |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| B/C mayor que 1            | B/C igual a 1              | B/C menor que 1               |
| El proyecto es conveniente | El proyecto es indiferente | El proyecto no es conveniente |

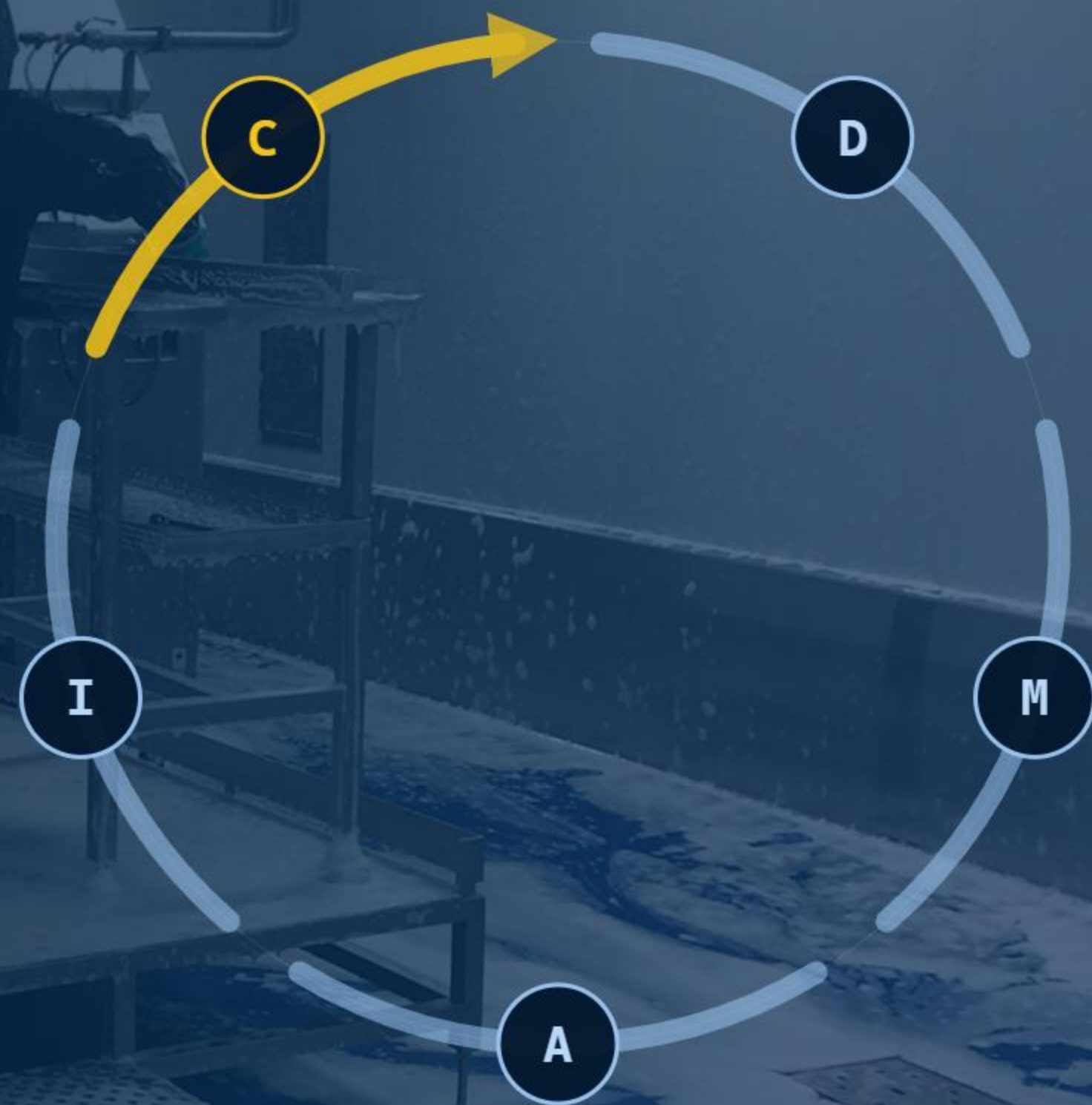
✓ Por cada boliviano invertido se obtienen **2,50 bolivianos** de beneficio, lo que respalda la implementación de la propuesta.

CONTROLAR

Capítulo VII

# Conclusiones y recomendaciones

---



# Conclusiones

## Diagnóstico

En Embutidos se identificaron imprecisiones en la dosificación y dificultad para ubicar los insumos; en Vacío, ausencia de rutinas por puesto. El Ishikawa y los diagramas de recorrido permitieron identificar las causas.

## Análisis de procesos

La variabilidad se originó en la falta de control de la dosificación y en la ausencia de indicadores visuales. El estudio de tiempos permitió cuantificar la carga laboral por operario.

## Propuesta de mejora

Se priorizó la estandarización de la dosificación, la señalización de las jarras, la planificación semanal de insumos, el carrito transportador y el tablero de gestión visual.

## Evaluación económica

El análisis costo-beneficio arroja una relación de **2,50**, lo que confirma que los beneficios superan a la inversión inicial.

 La estandarización de procesos y la adecuada distribución de recursos constituyen factores clave para sostener la mejora del proceso de limpieza.

# Recomendaciones

---

## Actualización periódica

Actualizar los tiempos estándar y los registros de productividad para asegurar el control continuo del proceso de limpieza.

## Evaluaciones internas

Realizar evaluaciones internas en intervalos definidos, para verificar el cumplimiento de los estándares y mantener la mejora alcanzada.

## Documentación

Documentar cada etapa del proceso, de modo que los operarios cuenten con una guía precisa que minimice errores y variaciones.

## Implementación

Implementar el proyecto, ya que el análisis costo-beneficio demuestra su viabilidad y un resultado favorable para la empresa.

A person in a white protective suit and mask is using a high-pressure water spray gun in an industrial setting. The background shows various pipes, valves, and equipment, suggesting a factory or laboratory environment. The image is overlaid with a dark blue semi-transparent layer.

# Gracias por su atención

---

**Maria Jose Coronado Mendez**

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS